

Árboles Balanceados

Un árbol es perfectamente balanceado, si para cada nodo los números de nodos en sus subárboles izquierdo y derecho difieren a lo más en uno.

Ejemplo:

Construir un árbol con 15 nodos cuya información es:

a b d h o i p e j q k c f l r

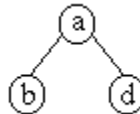
insertar a:



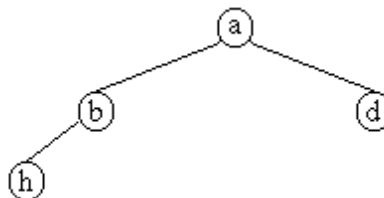
insertar b:



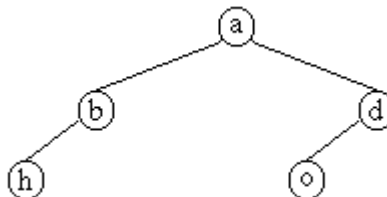
insertar d:



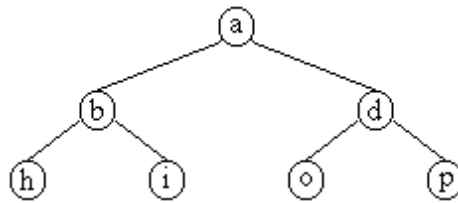
insertar h, es necesario agregar un nivel al árbol:



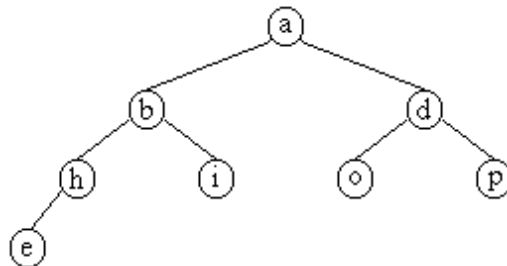
insertar o, para que se rompa la propiedad de perfectamente balanceado es necesario que el nuevo nodo sea hijo de d:



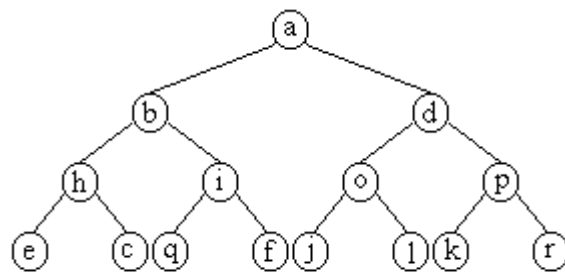
si insertamos a i y luego a p, deberemos colocarlos como hijos derechos de b y d respectivamente:



para insertar e deberemos aumentar un nivel al árbol

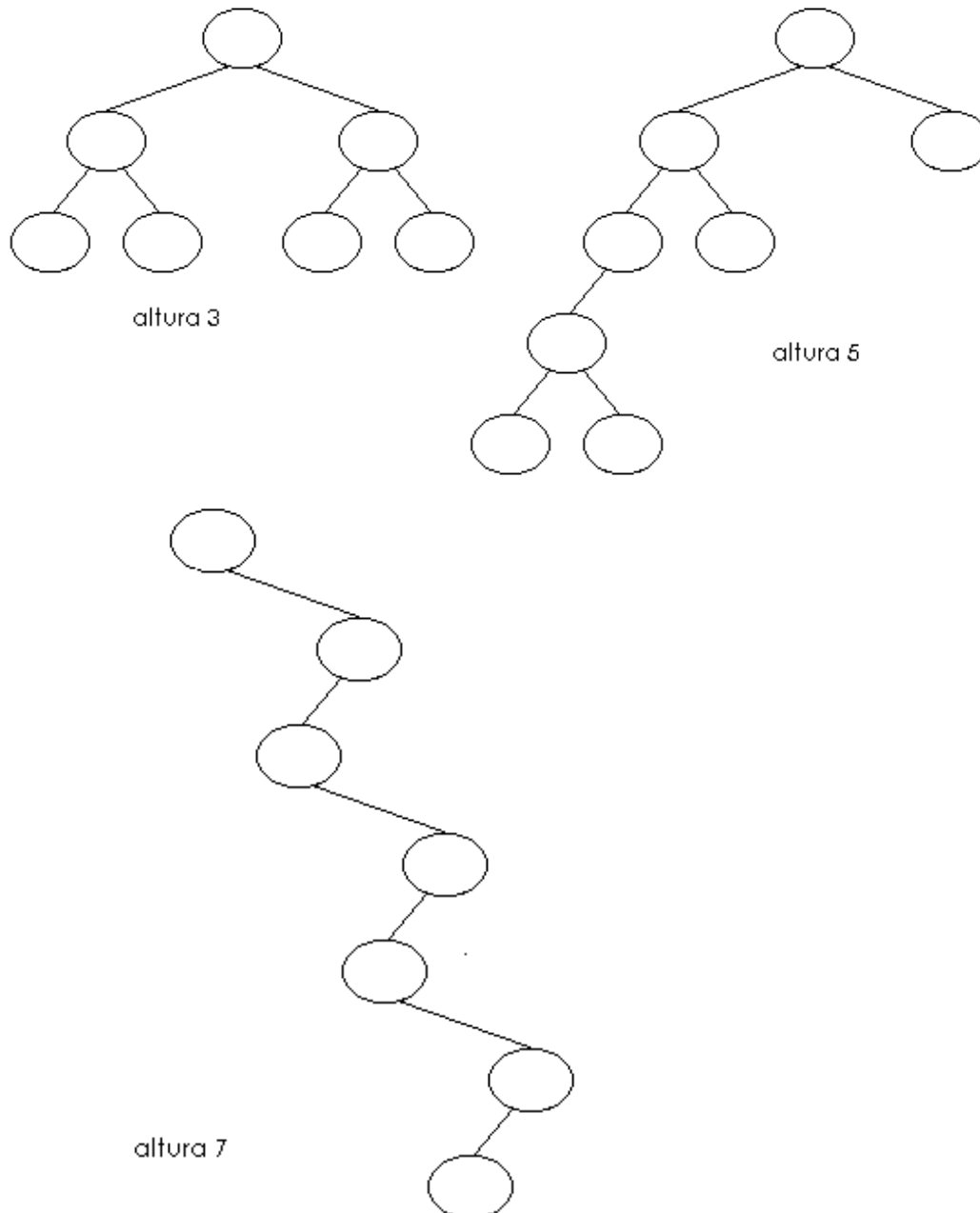


finalmente para insertar a q, k, c, f, l, r no necesitamos aumentar la altura del árbol:



Árboles llenos y completos:

Los árboles binarios pueden tener muchas formas. Por ejemplo:



Aunque cada uno de los árboles anteriores tiene el mismo número de nodos, algunos son más altos que otros.

Definición: El nivel de un nodo n en un árbol T es:

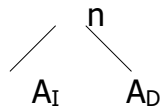
- a) 1, si n es la raíz del árbol T
- b) el nivel de su padre más uno, si n no es la raíz de T

La altura de un árbol puede definirse en términos de los niveles de sus nodos:

- (1) Si T es vacío, entonces tiene altura cero
- (2) Si T es no vacío, entonces su altura es igual al máximo nivel de sus nodos

o bien,

- (1) Si T es vacío, entonces tiene altura cero
- (2) Si T no es vacío, entonces es de la forma:



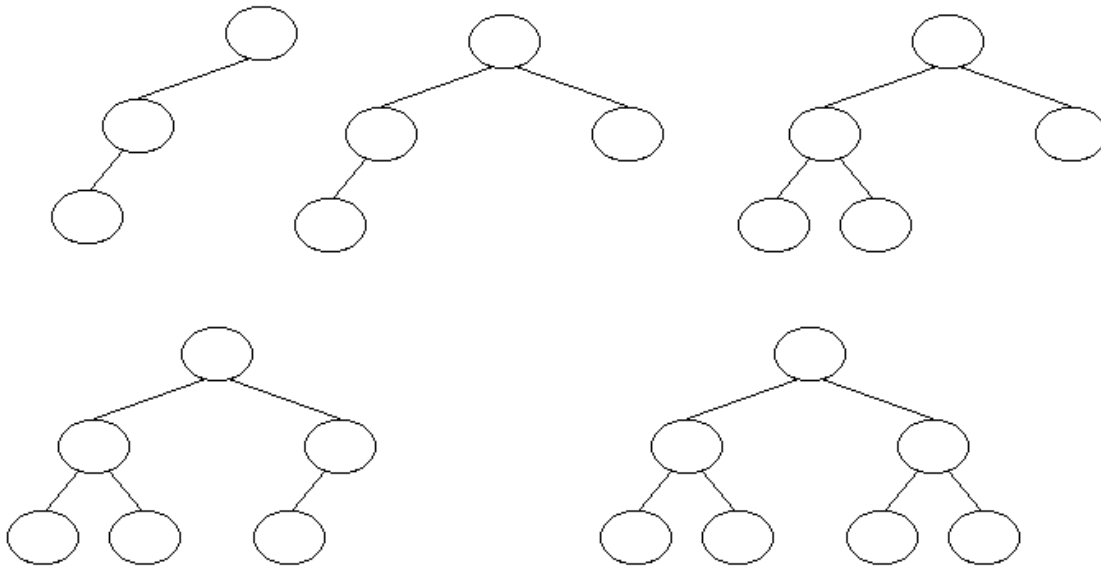
en este caso la altura de T está definida como la altura del más grande subárbol mas uno, esto es:

$$\text{altura}(A) = \max \{ \text{altura}(A_I), \text{altura}(A_D) \} + 1$$

¿Dado un árbol binario con N nodos, cuál es la altura máxima y cuál la mínima?

máxima: cada nodo un hijo

mínima: El número de nodos depende de la altura. Por ejemplo, si $h = 3$:



se puede tener entre 3 y 7 nodos. De la figura anterior 3 es la altura mínima para árboles con 4, 5, 6 ó 7 nodos.

Intuitivamente, si un árbol de altura h tiene el máximo número de nodos, entonces todas sus hojas están en el nivel h y los nodos de nivel menor tienen dos hijos.

Es decir, el número máximo de nodos en un árbol binario de altura h se alcanza si todos los nodos tienen dos subárboles, excepto los situados en el nivel h , que no tienen ninguno.

Tales árboles se conocen como *llenos* de altura h .

Definición: Un árbol binario T es *lleno* sí:

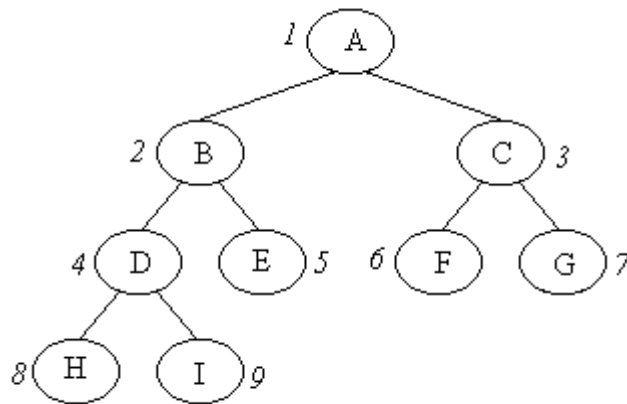
- (1) T es vacío, en cuyo caso es un árbol lleno de altura cero, o
- (2) T es un árbol de altura h ($h > 0$) y sus dos subárboles son llenos de altura $h-1$

Un árbol binario lleno de altura h contiene el máximo número posible de nodos para un árbol binario de altura h , i.e., un árbol binario lleno de altura h tiene $2^h - 1$ nodos.

Se puede definir informalmente un árbol *completo* (semi-lleno) de altura h como un árbol lleno de nivel $h-a$ con el nivel h completo de izquierdo a derecha.

Más formalmente, un árbol binario T es un árbol completo de altura h sí:

- (1) T es vacío, o
- (2) El subárbol izquierdo de T es un árbol lleno de altura $h-1$ y el subárbol derecho de T es un árbol completo de altura $h-1$, o
- (3) El subárbol izquierdo de T es un árbol lleno de altura $h-1$ y el subárbol derecho de T es un árbol lleno de altura $h-2$, o
- (4) El subárbol izquierdo de T es un árbol completo de altura $h-1$ y el subárbol derecho de T es un árbol lleno de altura $h-2$



Note que si un árbol es lleno, entonces necesariamente es completo.

Existe una representación basada en arreglos de un árbol binario completo, en la cual el nodo 1 (la raíz) se almacena en la posición 1, el nodo 2 en la posición 2 y así sucesivamente. De tal forma, que dado un nodo, podemos localizar fácilmente sus hijos y su padre. Para un nodo i , su hijo izquierdo, si existe, se encuentra en la posición $2*i$, su hijo derecho, si existe, se encuentra en la posición $(2*i)+1$, y su padre, suponiendo que i no es la raíz se encuentra en la posición $(i \div 2)$. El árbol anterior se representaría como:

1	A
2	B
3	C
4	D
5	E
6	F
7	G
8	H
9	I
	...
max	

Esta representación secuencial es apropiada para árboles binarios completos y cuyo máximo número de nodos se conoce.